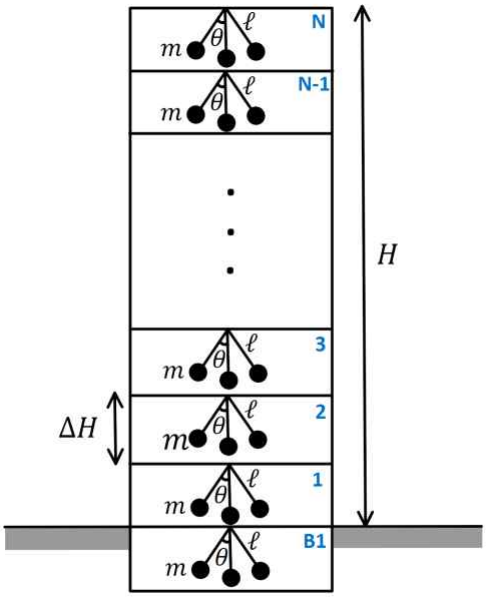
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 2]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(물리) / 문제1	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	뉴턴 운동 법칙, 중력 법칙, 단진자 운동
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문



어느 행성에 표면으로 부터의 높이 H인 건물이 지어져 있고, 각 층의 높이는 ΔH로 동일하다. 각 층의 구조와 부피 또한 동일하다. 각 층의 천장에 길이 ℓ인 실 끝에 질량 m인 물체가 달려 있으며, 동일한 시간 $t=0$에 같은 (매우 작은) 진폭 θ의 단진자 운동을 시작하였다. 건물은 지하 1층 (B1)에서 부터 지상 N층까지 총 $(N+1)$개의 층으로 이루어져 있다.

본 문제에서는 각각의 층에 작용하는 중력 가속도를 각 층의 천장 위치에 작용하는 중력 가속도 값으로 근사한다. (건물의 질량과 물체의 크기, 실의 질량, 공기 저항은 모두 무시한다.)

(1) 건물의 지하 1층 (B1)과 꼭대기 층 (지상 N층)에서 측정한 단진자의 주기의 비율이 T_N/T_{B1}로 주어졌을 때, 건물의 행성 표면으로 부터의 높이 H를 T_N/T_{B1}과 행성의 반지름 R의 수식으로 구하시오. (2점)

(2) 건물 f층의 주기는 $(f+1)$층의 주기보다 큰가? 작은가? (1점)

(3) 실제 측정 결과 $T_N/T_{B1}=1.0001$이 나왔다. 각 층의 높이가 $\Delta H=5m$이고, 건물은 지하 1층과 지상 $N=120$층으로 이루어져 있을 때, 행성의 반지름 R값을 구하시오. (2점)

3. 출제 의도

- 뉴턴의 중력 법칙을 적용하여 중력 가속도를 구하고, 단진자 운동과 중력 가속도의 관계를 이해하는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	(1) 물리학I - 역학과 에너지 (2) 물리학II - 역학적 상호 작용
	성취기준·성취수준	[12물리ⅠⅠ01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다. [12물리ⅠⅠ01-06] 행성의 운동에 대한 케플러 법칙이 뉴턴의 중력 법칙을 만족함을 설명할 수 있다. [12물리ⅠⅠ01-10] 포물선 운동과 단진자 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 설명할 수 있다.
(2)	교육과정	(2) 물리학II - 역학적 상호 작용
	성취기준·성취수준	[12물리ⅠⅠ01-06] 행성의 운동에 대한 케플러 법칙이 뉴턴의 중력 법칙을 만족함을 설명할 수 있다. [12물리ⅠⅠ01-10] 포물선 운동과 단진자 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	(1) 물리학I - 역학과 에너지 (2) 물리학II - 역학적 상호 작용
	성취기준·성취수준	[12물리ⅠⅠ01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다. [12물리ⅠⅠ01-06] 행성의 운동에 대한 케플러 법칙이 뉴턴의 중력 법칙을 만족함을 설명할 수 있다. [12물리ⅠⅠ01-10] 포물선 운동과 단진자 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	물리학Ⅰ	손정우 외 5인	비상교육	2020	18p~25p
	물리학Ⅱ	손정우 외 5인	비상교육	2020	41p~43p 69p~71p
기타					

5. 문항 해설

문항 (1)~(3)은 뉴턴 운동 법칙과 중력 법칙으로부터 물체에 작용하는 중력 가속도의 크기와 물체와 행성 사이 거리의 관계를 파악하여, 행성 중심으로부터의 거리에 따른 단진자의 주기와 진동수를 비교하는 문항이다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

(1) 단진자의 주기는 $T=2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ 이며, 여기서 ℓ은 단진자의 길이, g는 단진자에 작용하는 중력 가속도이다. 전체 질량이 M인 행성 중심으로부터 거리 r에 작용하는 중력 가속도는 $g=\frac{GM}{r^2}$이므로, $\frac{T_N}{T_{B1}}=\sqrt{\frac{g_{B1}}{g_N}}=\frac{r_N}{r_{B1}}$이다. 여기서, g_{B1},g_N는 각각 지하 1층과 N층에 작용하는 중력 가속도이다. 문제의 주어진 조건에 따라, 각각의 층에 작용하는 중력 가속도를 각 층의 천장 위치에 작용하는 중력 가속도 값으로 근사하면, $\frac{T_N}{T_{B1}}=\frac{R+H}{R}=1+\frac{H}{R}$ 이며, 이로부터 $H=R(\frac{T_N}{T_{B1}}-1)$이 얻어진다. (2점)

(2) f층과 $(f+1)$층의 주기 비율은 $\frac{T_{f+1}}{T_f}=\frac{r_{f+1}}{r_f}$이므로, f층의 주기는 $(f+1)$층의 주기보다 작다. (1점)

(3) $\frac{T_N}{T_{B1}}=1.0001=1+10^{-4}$. (1)번 문제에서 구한 $H=R(\frac{T_N}{T_{B1}}-1)$식을 이용하면, $R=H/(\frac{T_N}{T_{B1}}-1)=\frac{H}{10^{-4}}=10^4H$ 이다. 행성 표면으로 부터의 높이는 $H=\Delta H\times N=5m\times 120=600m$이므로,
행성의 반지름은 $R=10^4\times 600m=6000km$이다. (2점)

8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

뉴턴 운동 법칙과 중력 법칙을 이용해 물체에 작용하는 중력 가속도와 물체와 행성 사이 거리의 관계를 구할 수 있음. 이를 바탕으로 단진자의 길이가 일정할 때, 단진자의 주기와 중력 가속도의 관계를 단진자의 주기와 물체와 행성 사이의 거리 관계로 나타내어 행성 표면으로부터의 높이에 따른 단진자의 주기를 비교할 수 있음. 물리학Ⅰ에서 다룬 뉴턴 운동 법칙과 물리학Ⅱ에서 다룬 중력 법칙, 단진자의 주기를 이용해 충분히 해결할 수 있는 문항으로, 고교 교육과정을 벗어나지 않음.

[고등학교 물리교사 B]

물리학 Ⅱ에서 주요하게 다루는 단진자 운동과 뉴턴의 중력 법칙을 이용하여 해결하는 문항으로 과학적 사고력을 확인할 수 있는 문항임. 뉴턴의 운동 법칙과 중력 법칙으로 행성의 중심으로부터 거리에 따른 중력 가속도의 크기를 정량적으로 구하고, 단진자의 운동에서 주기가 중력 가속도에 의해 결정됨을 이해하고 단진자의 주기를 행성의 중심으로부터 거리에 따라 정량적으로 비교하는 문항임. 물리학 Ⅰ, 물리학 Ⅱ에서 다루는 뉴턴 운동 제2 법칙과 중력 가속도와 단진자의 주기 개념을 활용하면 충분히 해결할 수 있는 문항으로 판단됨.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2024학년도 EBS 수능특강 물리학Ⅱ 48p 8번**
근거	• 뉴턴 운동 법칙과 중력 법칙을 이용해 행성의 중심으로부터 물체까지의 거리와 가속도의 크기의 관계를 구하는 문항으로 면접 문항과 유사함.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**비상교육 물리학Ⅱ 시공간과 에너지 단원 스스로 평가 문항 11번 (79p)**
근거	• 단진자가 받는 중력 가속도의 크기가 작을수록 단진자의 주기가 길어지는 상황을 제시한 문항으로 중력 가속도와 단진자의 주기의 관계를 구하는 면접 문항과 유사함.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 3]

1. 일반정보

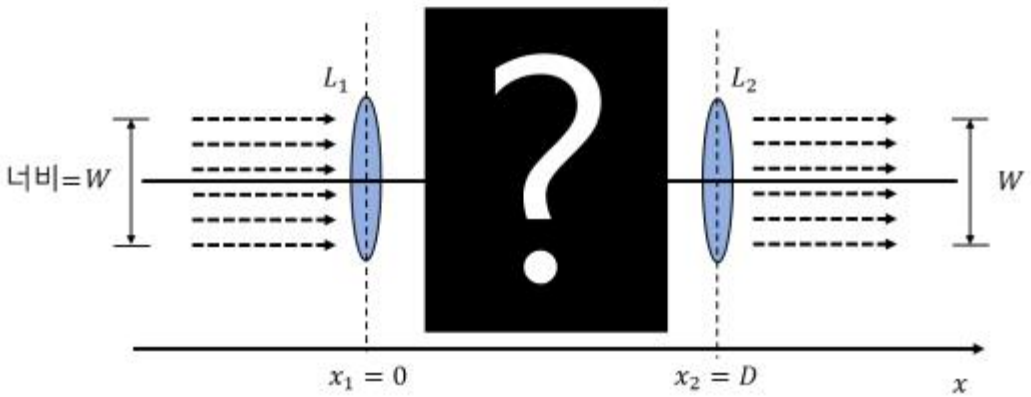
유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(물리) / 문제2	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	물리학II
	핵심개념 및 용어	볼록렌즈에 의한 상, 렌즈 방정식, 초점거리, 배율
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

아래의 그림과 같이 두 개의 볼록렌즈 L_1, L_2가 각각 $x_1 = 0$과 $x_2 = D$에 있다. 다음의 조건을 만족하도록 N개의 볼록렌즈들을 L_1, L_2 사이에 배열하는 실험을 생각하자.

조건: 너비가 W인 평행광이 L_1으로 들어올 때 L_2로부터 동일한 너비 W의 평행광이 나온다.

이 때, 사용되는 모든 볼록렌즈는 동일하고 초점거리는 f이며, 사용된 렌즈의 중심은 정렬되어 있다. (또한, 렌즈의 유한한 크기 및 두께의 효과는 무시하며, 두 개 이상의 볼록렌즈가 겹친 경우는 고려하지 않는다.)



(1) L_1과 L_2 사이에 렌즈가 없는 경우, 문제의 조건을 만족하는 D를 초점거리 f로 나타내시오. (1점)

(2) L_1, L_2 사이에 두 볼록렌즈 L_3, L_4가 있다. L_3, L_4의 위치는 각각 x_3와 x_4이며 ($0 < x_3,\ x_4 < D$), 두 렌즈 사이의 거리는 f이다 ($x_4 = x_3 + f$). 이때, 문제의 조건을 만족하는 x_3과 D를 초점거리 f로 나타내시오. (1점)

(3) L_1, L_2 사이에 하나의 볼록렌즈 L_3가 있다. L_3의 위치를 x_3 $(0 < x_3 < D)$이라고 할 때, 문제의 조건을 만족하며 D를 최소화하는 x_3과 D를 초점거리 f로 나타내시오. (1점)

(4) (3)에서 찾은 렌즈 배열을 생각하자. L_1의 왼쪽으로 $2f$만큼 떨어진 위치에 두께를 무시할 수 있는 물체가 수직으로 서 있다. 이 때 L_2의 오른편에서 보이는 상의 위치를 구하고 상의 특징(실상/허상, 정립/도립, 배율)에 대해서 설명하시오. (2점)

3. 출제 의도

- 볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정을 광선의 이동 경로를 그려 설명하고 상의 위치와 종류, 크기를 구할 수 있는지를 평가함.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		예)교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)~(4)	교육과정	물리학 Ⅱ : 파동과 물질의 성질
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅱ03-04] 볼록 렌즈에서 상이 맺히는 과정을 도식을 이용하여 설명하고, 초점과 상의 관계를 정량적으로 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	물리학Ⅱ	강남화 외 5명	천재교육	2018	164~168
	물리학Ⅱ	손정우 외 5명	비상	2018	160~165
기타	2024학년도 수능특강 물리학Ⅱ	EBS교육방송 편집부	EBS	2023	180~183

5. 문항 해설

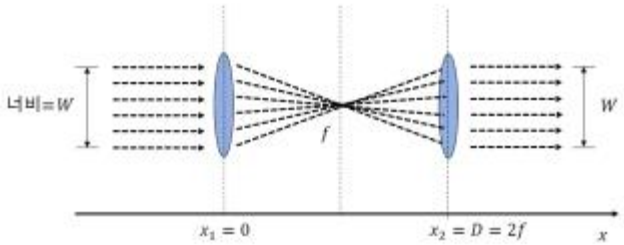
문항 (1)은 두 렌즈가 초점을 중심으로 대칭을 이루어야 같은 폭의 빛이 나갈 수 있음을 구하는 문항이다. 문항 (2)는 가운데에 있는 두 렌즈 사이에서 빛의 진행이 평행광선이 되어야 대칭을 이루어 마지막 렌즈를 통과한 후 같은 폭의 빛이 나갈 수 있음을 구하는 문항이다. 문항 (3)은 하나의 렌즈만 추가할 경우 렌즈 1, 2의 초점 위치에 렌즈 3이 있어야 빛의 진행에 영향을 주지 않고 같은 폭의 빛이 나갈 수 있음을 구하는 문항이다. 문항 (4)는 물체의 빛이 렌즈를 통과한 후 만들어 낸 상이 다음 렌즈의 물체 역할을 하여 상을 만들어 낼 수 있음을 이용하여 최종 상의 위치와 배율을 구하는 문항이다

6. 채점 기준

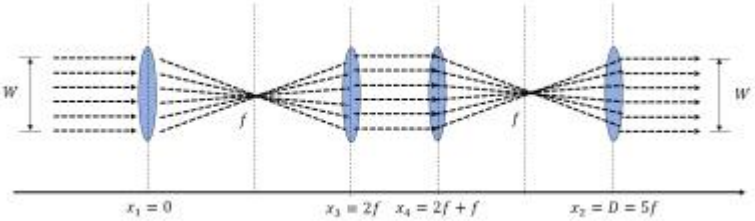
아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

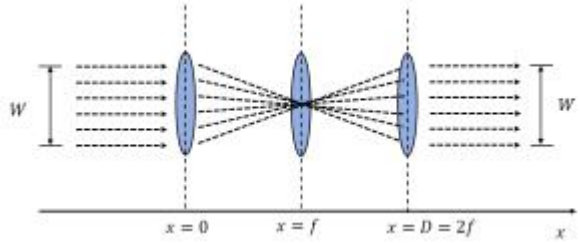
(1) $D = 2f$ 이다.



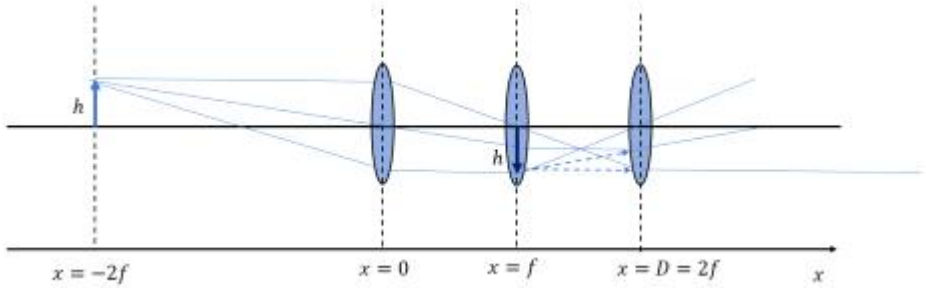
(2) $x_3 = 2f$이며, $D = 5f$이다.



(3) $x_3 = f$이며, $D = 2f$가 된다.



(4) L_2 의 오른편에서 보이는 상의 위치는 아래의 그림과 같이 L_1, L_2 사이 $x = f$ 에 존재하며, 형성된 상은 허상이며 도립이다. 배율은 1이다.



[부분점수기준]

- (위치 $x = f$, 허상, 도립, 배율 1) 모두 맞게 답한 경우 (2점)
- (위치 $x = f$, 허상, 도립, 배율 1) 중 세 가지 또는 두 가지를 맞게 답한 경우 (1점)
- (위치 $x = f$, 허상, 도립, 배율 1) 중 한 가지 이하로 맞게 답한 경우 (0점)

8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

평행광선이 렌즈를 통과한 후 초점을 지나 진행하는 상황에 대한 이해가 있고, 같은 폭의 빛이 렌즈를 통해 나오기 위해서는 렌즈가 대칭으로 배치되어야 함을 알 수 있음. 추가 렌즈가 배치되어도 기존 렌즈의 빛에 대해 같은 원리로 광선을 추적하면 문제를 해결할 수 있음. 물체에 대한 빛이 한 렌즈를 통과하고 만든 상이 다음 렌즈에 대해 물체의 역할을 하여 새로운 상의 위치를 찾을 수 있음. 따라서 물리학Ⅱ에서 다룬 볼록렌즈에 의한 상에 대한 개념을 알고 있다면 충분히 해결할 수 있는 문항이라고 판단됨.

[고등학교 물리교사 B]

물리학 Ⅱ에서 다루는 광선 추적 방법을 이용하여 볼록렌즈에서 광축과 나란하게 입사하는 빛은 볼록렌즈를 통과한 후 초점을 지나고, 초점에서 나온 빛은 볼록렌즈를 통과한 후 광축과 나란하게 진행함을 적용하는 문항으로 과학적 사고력을 평가할 수 있음. 또한 광선 추적 방법 또는 렌즈의 방정식을 이용하여 2개 이상의 렌즈에서 물체에 의한 상을 다른 렌즈의 물체로 간주하여 최종 상을 위치와 크기를 구할 수 있는 문항임. 물리학 Ⅱ에서 다루는 광선 추적 방법과 렌즈 방정식을 활용하면 충분히 해결할 수 있는 문항으로 판단됨.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2024학년도 EBS 수능특강 물리학Ⅱ 189p 7번**
근거	• 렌즈를 통과하기 전과 후 모두 평행광선이 되는 경우 초점과 렌즈 사이의 관계를 파악하여 초점거리를 구할 수 있음.